

Lista de Exercícios



Obs. Em todo o texto, A é um anel unitário.

1. Dê um exemplo de um A -módulo finitamente gerado com um A -submódulo que não é finitamente gerado.
2. Mostre que se A é um DIP então A -submódulos de um A -módulo finitamente gerado são finitamente gerados.
3. Mostre que:
 - (a) Todo A -submódulo de um A -módulo sem torção é sem torção.
 - (b) Todo A -submódulo de um A -módulo de torção é de torção.
 - (c) O que se pode dizer sobre os A -submódulos dos A -módulos com torção?
4. Considere A um domínio de integridade. Mostre que:
 - (a) Produtos diretos e somas diretas de A -módulos sem torção são sem torção.
 - (b) Soma direta de A -módulos de torção é um A -módulo de torção.
 - (c) Dê um contra-exemplo para mostrar que nem todo produto de A -módulos de torção é de torção.
5. Mostre que todo quociente de um A -módulo de torção é de torção. Dê um contra-exemplo para mostrar que nem todo quociente de um A -módulo sem torção é sem torção.
6. Seja N um A -submódulo de um A -módulo M , onde A é um domínio de integridade. Mostre que $T(N) = T(M) \cap N$.